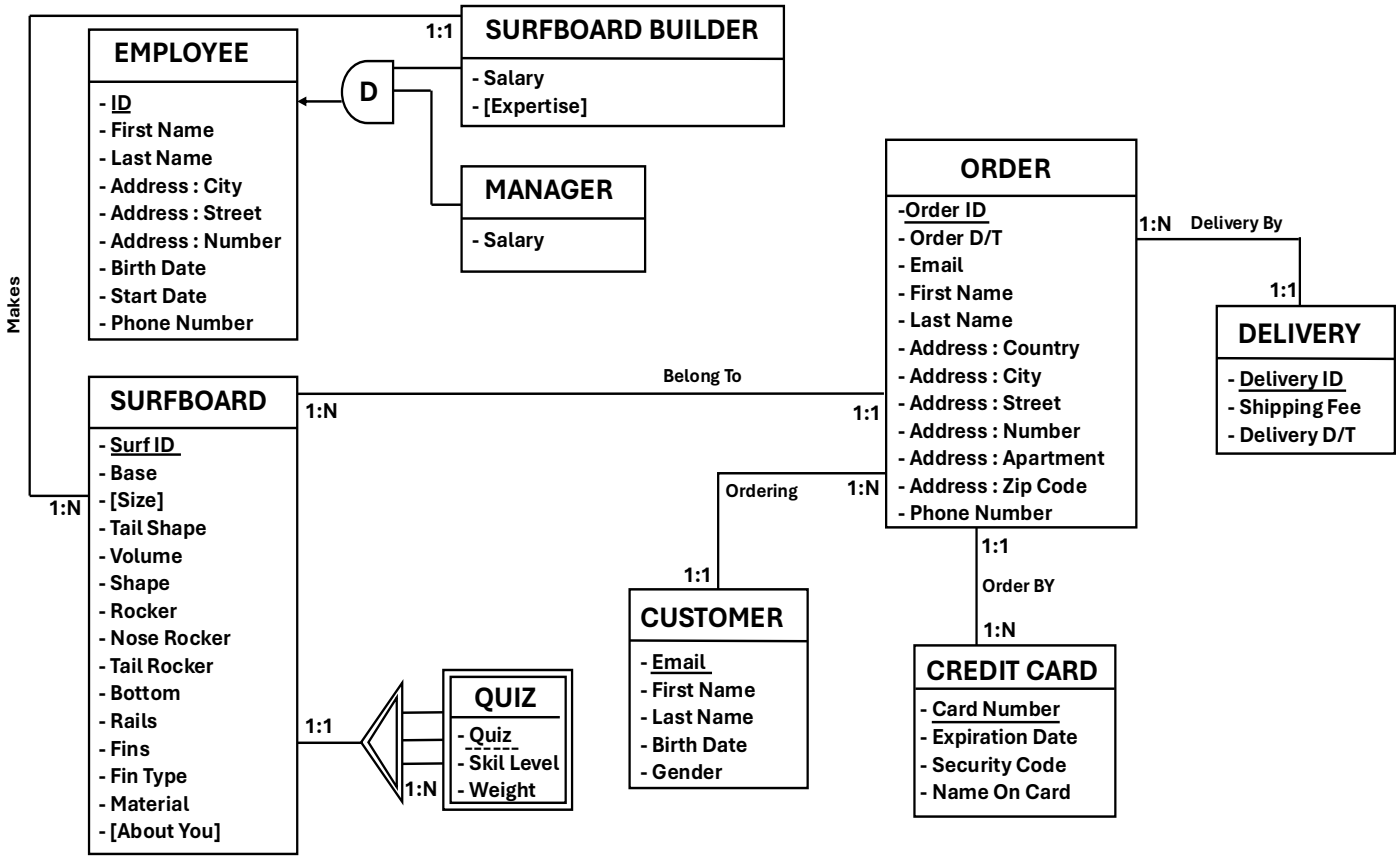
פרויקט בסיסי נתונים

מטלה 1 (40%) – עיצוב קונספטואלי (תרשים ישויות-קשרים)

תרשים ERD מתוקן



מרכיב	הנחות	הערות נוספות
ישות Customer	באתר קיים כפתור התחברות שבעת יצירת משתמש לקוח יידרש למלא מייל, שם מלא, תאריך לידה ומין.	הכפתור לא עובד אצלנו
הקשר בין "Order" לבין "Surfboard"	בכל הזמנה ניתן להזמין כמות בלתי מוגבלת של גלשנים וכל גלשן יכול להיות בהזמנה אחת, לכן הקרדינאליות היא 1:1 ל-1:N.	
ישות Delivery	דמי המשלוח קבועים לכל הזמנה.	
הקשר בין "Order" לבין "Delivery"	כל משלוח יכול להכיל כמה הזמנות, וכל הזמנה תישלח במשלוח אחד לכן הקרדינליות היא 1:N ל-1:1.	
הקשר בין "Surfboard" לבין "Surfboard Builder"	כל גלשן מיוצר על ידי בונה אחד, וכל בונה יכול לבנות מספר גלשנים. לכן הקרדינליות היא 1:N ל-1:1.	
ישות Credit Card	הפכה לישות עצמאית כי לכרטיס אשראי יש מזהה שעומד בפני עצמו.	
ישות Customer	מייל הפך להיות המזהה מכיוון שלכל לקוח יש מייל ייחודי.	
הקשר "Belong To"	הפך להיות קשר בין ישות Surfboard לבין Order, בנוסף יצרנו קשר שונה בין הישות Order לבין Customer.	הקשר המשולש לא היה נחוץ מכיוון שניתן לקבל את המידע משני קשרים זוגיים
ישות Employees	ההנחה היא שכל העובדים גרים באותה מדינה ולכן אין צורך לשמור את הפרט הזה על כל עובד.	

מטלה 2 (30%) – עיצוב לוגי (מודל נתונים טבלאי)

- **Employees** (**ID**, First Name, Last Name, Address: City, Address: Street, Address: Number, Birthdate, Start Date, Phone Number)
- **Surfboards** (**SurfID**, Base, Tail Shape, Volume, Shape, Rocker, Nose Rocker, Tail Rocker, Bottom, Rails, Fins, Fin Type, Material, OrderID (Orders), ID (Surfboard Builders), Price)
- **Sizes** (**SurfID** (Surfboards), **BoardHeight**, **BoardWidth**, **BoardThickness**)
- **Details** (**SurfID** (Surfboards), **SkillLevel**, **Waves**, **Weight**)
- **Customers** (**Email**, First Name, Last Name, Birthdate, Gender)
- **CreditCards** (**CardNumber**, ExpirationDate, SecurityCode, NameOnCard)
- **Orders** (**OrderID**, Order D/T, Email, First Name, Last Name, Address: Country, Address: City, Address: Street, Address: Number, Address: Apartment, Address: Zip Code, Phone Number, CustomerMail (Customers), DeliveryID (Delivery), CardNumber (CreditCards))
- **Deliveries** (**DeliveryID**, Shipping Fee, Delivery D/T)
- **Surfboard Builders** (**ID** (Employees), Salary)
- **Expertises** (**ID** (Surfboard Builders), **Expertise**)
- **Managers** (**ID** (Employees), Salary)
- **Quizzes** (**SurfID** (Surfboards), **Quiz**, Skill Level, Weight)

(*) בטבלת Orders קיימים 2 שדות של אימייל- תכונה של הטבלה וגם המפתח הזר לטבלת Customers לכן שינינו את השדה של המפתח הזר לשם CustomerMail.

נרמול נתונים נוסף (במידת הצורך)

הנחות והסברים נוספים:

קשר בין Orders לבין Customers - בישות Orders קיים מפתח זר לישות Customers , אנו יוצאות מנקודת הנחה שהפרטים של הלקוח הרשום לאתר לא בהכרח יהיו הפרטים שיוזנו בעת ההזמנה עצמה (כתובת מייל ושם מלא) ולכן לא קיימת תלות טרנזיטיבית והמודל מנורמל מסדר שלישי.

פירוט שדות בסיס הנתונים והערכת גודלם

Table	Field	Data Type	Size (Bytes)
Employees	ID	Integer	4
	FirstName	Varchar(15)	15
	LastName	Varchar(20)	20
	Address : City	Varchar(15)	15
	Address : Street	Varchar(20)	20
	Address : Number	Integer	4
	BirthDate	Date	4
	StartDate	Date	4
	PhoneNumber	Varchar(15)	15
		Total Record Size (Bytes)	**101**
Surfboards	SurfID	Integer	4
	Base	Varchar(10)	10
	TailShape	Varchar(15)	15
	Volume	Real	4
	Shape	Varchar(15)	15
	Rocker	Varchar(15)	15
	NoseRocker	Varchar(15)	15
	TailRocker	Varchar(15)	15
	Bottom	Varchar(20)	20
	Rails	Varchar(15)	15
	Fins	Varchar(15)	15
	FinType	Varchar(15)	15
	Material	Varchar(50)	50
	OrderID (Orders)	Integer	4
	ID (SurboardBuliders)	Integer	4
	Price	Money	8
		Total Record Size (Bytes)	**224**
Sizes	SurfID (Surfboards)	Integer	4
	BoardHeight	int	4
	BoardWidth	Real	4
	BoardThickness	Real	4
		Total Record Size (Bytes)	**16**
Details	SurfID (Surfboards)	Integer	4
	SkillLevel	Varchar(15)	15
	Waves	Varchar(30)	30
	Weight	Real	4
		Total Record Size (Bytes)	**53**
Customers	Email	Varchar(40)	40
	FirstName	Varchar(15)	15
	LastName	Varchar(20)	20
	BirthDate	Date	4
	Gender	Char	1
		Total Record Size (Bytes)	**80**

CreditCards	CardNumber	Varchar(20)	20
	ExpirationDate	Date	4
	SecurityCode	Char(3)	3
	NameOnCard	Varchar(40)	40
		Total Record Size (Bytes)	**67**
Orders	OrderID	Integer	4
	Order D\T	DateTime	8
	FirstName	Varchar(15)	15
	LastName	Varchar(20)	20
	Address : Country	Varchar(30)	30
	Address : City	Varchar(15)	15
	Address : Street	Varchar(20)	20
	Address : Number	Integer	4
	Address : Apartment	Integer	4
	Address : ZipCode	Varchar(10)	10
	PhoneNumber	Varchar(15)	15
	CustomerMail (Customers)	Varchar(40)	40
	DeliveryID (Deliveries)	Integer	4
	CardNumber (CreditCards)	Varchar(20)	20
		Total Record Size (Bytes)	**209**
Deliveries	DeliveryID	Integer	4
	ShippingFee	Money	8
	Delivery D\T	DateTime	8
		Total Record Size (Bytes)	**20**
Surfboard Builders	ID (Employees)	Integer	4
	Salary	Money	8
		Total Record Size (Bytes)	**12**
Expertises	ID(Surfboard Builders)	Integer	4
	Expertise	Varchar(20)	20
		Total Record Size (Bytes)	**24**
Managers	ID (Employees)	Integer	4
	Salary	Money	8
		Total Record Size (Bytes)	**12**
Quizzes	SurfID (Surfboards)	Integer	4
	Quiz	Integer	4
	SkillLevel	Varchar(15)	15
	Weight	Real	4
		Total Record Size (Bytes)	**27**

פירוט הנחות והסברים נוספים לגבי שדות בסיסי הנתונים

- ההנחה היא שבשדות תאריך (עובדים וכרטיס אשראי) שמרנו את התאריך בלבד, כי אין צורך לשמור את השעה. בשדות תאריך וזמן (הזמנה ומשלוח) הגדלנו את השדות מ-4 בייטים ל- 8 על מנת לשמור גם את השעה.

מטלה 3 (30%) - עיצוב פיסי (בסיס נתונים פעיל על שרת RDBMS)

```
create table Employees
(
ID integer not null primary key,
FirstName varchar(15) not null,
LastName varchar(20) not null,
[Address:City] varchar(15) not null,
[Address:Street] varchar(20) not null,
[Address:Number] integer not null,
BirthDate Date not null,
StartDate Date not null,
PhoneNumber varchar(15) not null,
constraint CK_ID check (ID>0),
constraint CK_AddressNumber check ([Address:Number]>0)
)
```

אילוץ בדיקה על מזהה העובד ועל מספר בית חייבים להיות חיוביים.

```
create table Customers
(
Email varchar(40) not null primary key,
FirstName varchar(15) not null,
LastName varchar(20) not null,
BirthDate Date not null,
Gender char(1) not null,
constraint CK_Email check (Email like '%@%.%'),
constraint CK_Gender check (Gender in ('M','F'))
)
```

אילוץ בדיקה על כתובת המייל על מנת שהיא תהיה כתובה בפורמט התקין כדי שהלקוח יוכל לקבל עדכונים.
אילוץ בדיקה על מין – בחירה בין זכר לנקבה.

```
create table Deliveries
(
DeliveryID integer not null primary key,
ShippingFee money not null,
[Delivery D/T] Datetime not null,
```

```
constraint CK_DeliveyID check (DeliveryID>0),
constraint CK_ShippingFee check (ShippingFee>0)
)
```

אילוץ בדיקה על מזהה משלוח ודמי משלוח חייבים להיות חיובים.

```
create table Orders
(
OrderID integer not null primary key,
[Order D/T] datetime not null,
FirstName varchar(15) not null,
LastName varchar(20) not null,
[Address:Country] varchar(15) not null,
[Address:City] varchar(15) not null,
[Address:Street] varchar(20) not null,
[Address:Number] integer not null,
[Address:Apartment] integer,
[Address:ZipCode] varchar(10) not null,
PhoneNumber varchar(15) not null,
CustomerMail varchar(40) not null,
DeliveryID integer not null,
constraint CK_OrderID check (OrderID>0),
constraint CK_OrderAddressNumber check ([Address:Number]>0),
constraint CK_AddressApartment check ([Address:Apartment]>0),
constraint FK_Customers foreign key (CustomerMail) references Customers(Email),
constraint FK_Deliveries foreign key (DeliveryID) references Deliveries(DeliveryID)
)
```

אילוץ בדיקה על מזהה הזמנה, מספר בית ומספר דירה חייבים להיות חיוביים.
אילוצים של יצירת מפתחות זרים בין טבלת הזמנות לבין טבלת לקוחות וטבלת משלוחים.

```
create table CreditCards
(
CardNumber varchar(20) not null primary key,
ExpirationDate date not null,
SecurityCode integer not null,
NameOnCard varchar(40) not null,
OrderID integer not null,
constraint CK_SecurityCode check (SecurityCode>0),
```

```
constraint FK_Orders foreign key (OrderID) references Orders(OrderID)
)
```

אילוץ בדיקה על קוד האבטחה חייב להיות חיובי.
אילוץ של יצירת מפתח זר בין טבלת כרטיסי אשראי לבית טבלת הזמנות.

```
create table SurfboardBuilders
(
ID int not null primary key,
Salary money not null,
constraint CK_Salary check (Salary>0),
constraint FK_EmployeesSB foreign key (ID) references Employees(ID)
)
```

אילוץ בדיקה על משכורת שתהיה חיובית.
אילוץ של יצירת מפתח זר בין טבלת בוני הגלשנים לבין טבלת העובדים. מפתח שנובע מקשר הורשה.

```
create table Expertises
(
ID int not null,
Expertise varchar(20) not null,
primary key (ID,Expertise),
constraint FK_SurfboardBuilders foreign key (ID) references SurfboardBuilders(ID)
)
```

אילוץ של יצירת מפתח זר בין טבלת מומחיויות לבין טבלת בוני גלשנים. מפתח שנובע משדה מרובה ערכים.

```
create table Managers
(
ID int not null primary key,
Salary money not null,
constraint CK_ManagerSalary check (Salary>0),
constraint FK_EmployeesM foreign key (ID) references Employees(ID)
)
```

אילוץ בדיקה על משכורת שתהיה חיובית.
אילוץ של יצירת מפתח זר בין טבלת מנהלים לבין טבלת העובדים. מפתח שנובע מקשר הורשה.

```
create table Surfboards
(
SurfID int not null primary key,
```

```
Base varchar(10) not null,
TailShape varchar(15) not null,
Volume Real not null,
Shape varchar(15) not null,
Rocker varchar(15) not null,
NoseRocker varchar(15) not null,
TailRocker varchar(15) not null,
Bottom varchar(20) not null,
Rails varchar(15) not null,
Fins varchar(15) not null,
FinType varchar(15) not null,
Material varchar(50) not null,
OrderID int not null,
ID int not null,
constraint CK_SurfID check (SurfID>0),
constraint FK_OrdersS foreign key (OrderID) references Orders(OrderID),
constraint FK_IDSurfboardBuilders foreign key (ID) references SurfboardBuilders(ID)
)
```

אילוץ בדיקה על מזהה הגלשן חייב להיות חיובי.
אילוצים של יצירת מפתחות זרים בין טבלת הגלשנים לבין טבלת ההזמנות וטבלת בוני הגלשנים.

```
create table Sizes
(
SurfID int not null,
BoardHeight int not null,
BoardWidth real not null,
BoardThickness real not null,
primary key (SurfID, BoardHeight, BoardWidth, BoardThickness),
constraint FK_SurfIDS foreign key (SurfID) references Surfboards (SurfID)
)
```

אילוץ של יצירת מפתח זר בין טבלת המידות לבין טבלת הגלשנים. מפתח שנובע משדה מרובה ערכים.

```
create table Details
(
SurfID int not null,
[Skill Level] varchar(15) not null,
```

```
Waves varchar(30) not null,
Weight real not null,
primary key (SurfID, [Skill Level], Waves, Weight),
constraint FK_SurfIDD foreign key (SurfID) references Surfboards (SurfID)
)
```

אילוץ של יצירת מפתח זר בין טבלת הפרטים לבין טבלת הגלשנים. מפתח שנובע משדה מרובה ערכים.

```
create table Quizzes
(
SurfID int not null,
Quiz int not null,
[Skill Level] varchar(15) not null,
Weight real not null,
primary key (SurfID, Quiz),
constraint CK_Quiz check (Quiz>0),
constraint CK_Weight check (Weight>0),
constraint FK_SurfIDQ foreign key (SurfID) references Surfboards (SurfID)
)
```

אילוץ בדיקה על מזהה השאלון ועל משקל חייבים להיות חיוביים.
אילוץ של יצירת מפתח זר בין טבלת השאלונים לבין טבלת הגלשנים. מפתח שנובע מישות חלשה.

```
drop table Quizzes
drop table Details
drop table SkillLevels
drop table Sizes
drop table Surfboards
drop table Managers
drop table Expertises
drop table SurfboardBuilders
drop table CreditCards
drop table Orders
drop table Deliveries
drop table Customers
drop table Employees
```

הוספת אילוצי מרחב ערכים

alter table Deliveries drop CK_ShippingFee

alter table Deliveries add constraint CK_ShippingFee check (ShippingFee=30)

אילוץ על דמי המשלוח מכיוון שיצאנו מנקודת הנחה שדמי המשלוח קבועים בכל הזמנה ויהיו שווים 30.

alter table CreditCards drop constraint FK_Orders

alter table CreditCards add constraint FK_OrdersCC foreign key (OrderID) references Orders(OrderID)

התבצע שינוי שם לאילוץ על מנת שנבדיל בין המפתחות השונים שלקוחים מאותה טבלה בטבלאות שונות.

alter table Surfboards add constraint CK_Base check (Base in ('Shorboard','Fish','Log','Mid-length','Step Up','Step Down'))

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Surfboards add constraint CK_TailShape check (TailShape in ('Squash','Round','Fish','Swallow','Moon','Shapers Choice'))

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Surfboards add constraint CK_Volume check (Volume between 14.66 and 22.66)

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Surfboards add constraint CK_Rocker check (Rocker in ('Continuous','Staged','Shapers Choice'))

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Surfboards add constraint CK_NoseRocker check (NoseRocker in ('More','Standard','Less','Shapers Choice'))

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Surfboards add constraint CK_TailRocker check (TailRocker in ('More','Standard','Less','Shapers Choice'))

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Surfboards add constraint CK_Bottom check (Bottom in ('Single Concave','Double Concave','Vee','Channel','Hull','Shapers Choice'))

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Surfboards add constraint CK_Rails check (Rails in ('Soft','Medium','Hard','Shapers Choice'))

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Surfboards add constraint CK_Fins check (Fins in ('Single','Twin','Thruster','Quad','5-fin','Shapers Choice'))

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Surfboards add constraint CK_FinType check (FinType in ('FCS','Futures','Shapers Choice'))

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Surfboards add constraint CK_Material check (Material in ('PU','EPS','Shapers Choice'))

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Sizes add constraint CK_BoardHeight check (BoardHeight between 4 and 8)

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Sizes add constraint CK_BoardWidth check (BoardWidth between 17.01 and 22.99)

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Sizes add constraint CK_BoardThickness check (BoardThickness between 1.75 and 3.5)

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Details add constraint CK_SkillLevelD check ([Skill Level] in ('Intermediate','Advanced','Expert', 'Elite'))

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Details add constraint CK_Waves check (Waves in ('Small(1-3 foot faces)','Fun(3-5 foot faces)','Punchy(5-8 foot faces)', 'Heavy(8-10+ foot faces)', 'A bit of everything'))

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Details add constraint CK_WeightD check (Weight>0)

משקל חייב להיות חיובי.

alter table Details drop CK_SkillLevelD

ביצענו DROP על האילוץ מכיוון שנבנתה טבלת חיפוש והוספנו מפתח זר.

alter table Quizzes add constraint CK_SkillLevelQ check ([Skill Level] in ('Intermediate','Advanced','Expert', 'Elite'))

הכנסת ערכים בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Quizzes drop CK_SkillLevelQ

ביצענו DROP על האילוץ מכיוון שנבנתה טבלת חיפוש והוספנו מפתח זר.

create table SkillLevels

(

[Skill Level] varchar(15) not null primary key)

יצירת טבלת חיפוש מתוך הנחה שרמות הגולש הן קבועות ויכולות להיבחר מאופציות ספציפיות.

insert SkillLevels ([Skill Level])

values ('Intermediate'),('Advanced'),('Expert'),('Elite')

הכנסת ערכים לטבלת החיפוש בהתאם לאפשרויות באתר לשמירה על פורמט תקין בבניית המוצר.

alter table Quizzes add constraint FK_SkillLevel foreign key ([Skill Level]) references SkillLevels ([Skill Level])

קישור הטבלה במפתח זר לטבלת החיפוש.

alter table Details add constraint FK_SkillLevelD foreign key ([Skill Level]) references SkillLevels ([Skill Level])

קישור הטבלה במפתח זר לטבלת החיפוש.